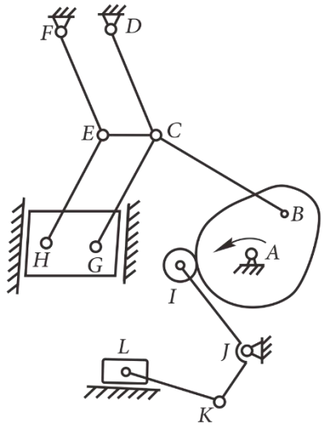
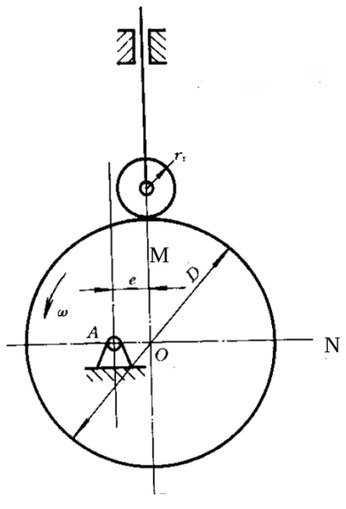
合　肥　工　业　大　学　试　卷（A）答案与评分标准

2017～2018 学年第 二 学期 课程代码 0211302B 课程名称 机械原理 学分 3.5 课程性质:必修☑、选修□、限修□ 考试形式:开卷□、闭卷☑

一、　（10 分）



二、　（12 分）



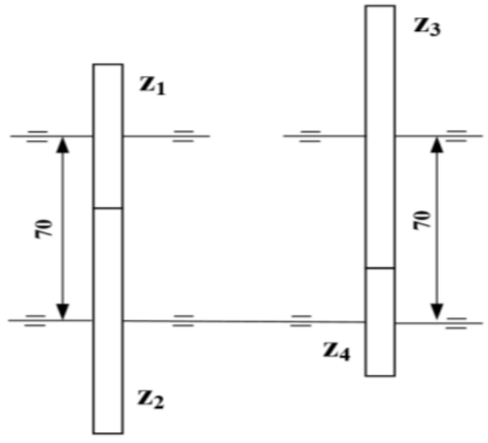
画出理论轮廓曲线、基圆，求基圆半径 r_0, 当前位置压力角、从动件最大行程

三、　（18 分） 齿轮题目

如图所示：已知各直齿圆柱齿轮的模数均为 $m = m_n = 2mm$，$Z_1 = 15$，$Z_2 = 53$，，$Z_3 = 56$，$Z_4 = 14$，中心距 $a_{12} = a_{34} = 70mm$，压力角 $\alpha = \alpha_n = 20°$，正常齿。

1）如两对齿轮均采用直齿圆柱齿轮，采用何种传动类型，可以满足中心距 $a_{12} = a_{34} = 70mm$，此时啮合角各为多大？

2）若齿轮 1,2 改为斜齿轮，齿轮 3,4 仍然采用直齿圆柱齿轮，那么：①轮 1,2 螺旋角为多少？②轮 1 是否根切？③齿轮 3,4 不发生根切的最小变位系数？

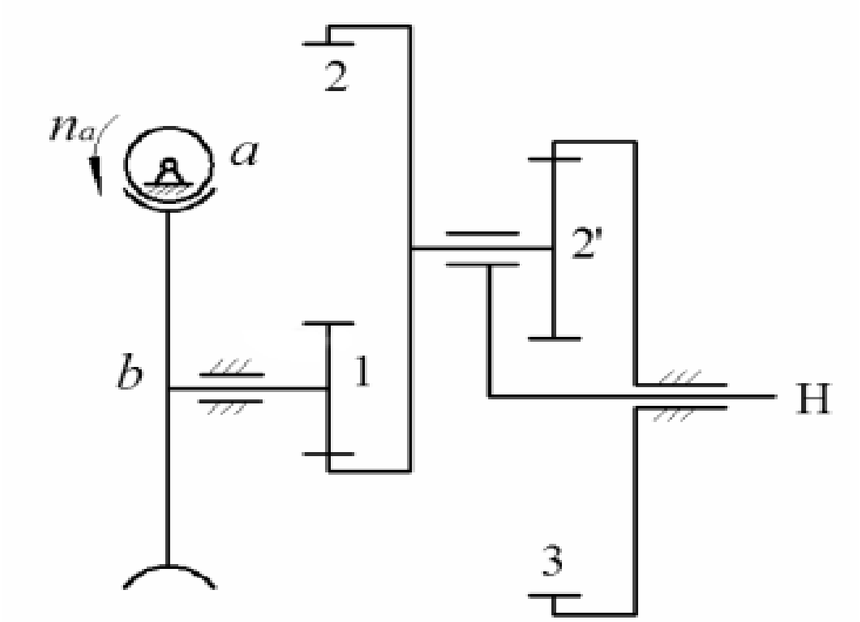


合　肥　工　业　大　学　试　卷（A）答案与评分标准

2017～2018 学年第 二 学期 课程代码 0211302B 课程名称 机械原理 学分 3.5 课程性质:必修☑、选修□、限修□ 考试形式:开卷□、闭卷☑

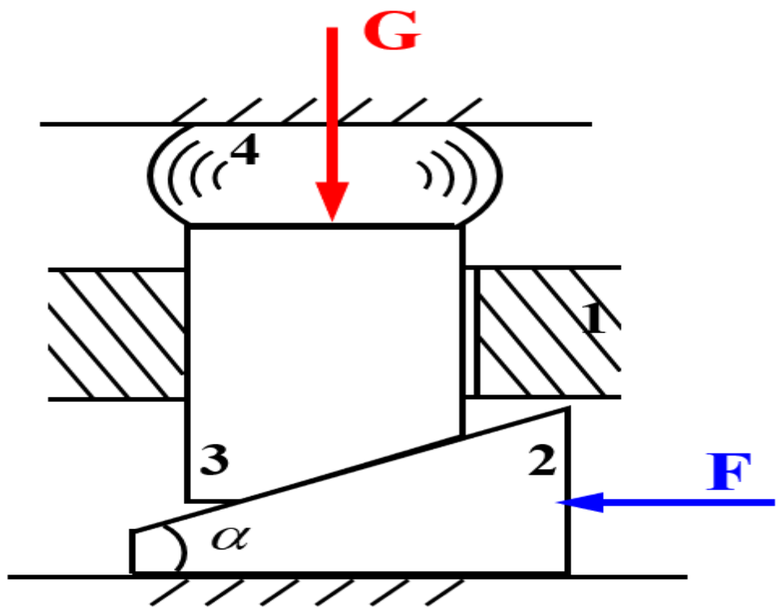
四、 （10 分） 轮系题目

在图示轮系中，已知：$z_a=1$（右旋），$z_b=40$，$z_1=20$，$z_2=80$，$z_{2'}=24$，$z_3=84$，若 $n_a=1000\ r/min$，求 n_H 的大小和方向。



（4 分）

五、（12 分）图示为一斜面夹具机构简图，下滑块 2 上作用有力 F，推动滑块 3 向上运动，夹紧工件 4，G 为夹紧的工件 4 给滑块 3 的反作用力（假定为已知），设各表面的摩擦系数为 f。试分析为产生对工件 4 的夹紧力 G，在滑块 2 上需加多大的推力 F？



合　肥　工　业　大　学　试　卷（A）答案与评分标准

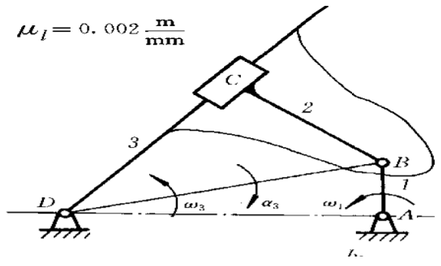
2017～2018 学年第 二 学期 课程代码 0211302B 课程名称 机械原理 学分 3.5 课程性质:必修☑、选修□、限修□ 考试形式:开卷□、闭卷☑

六、（10 分）

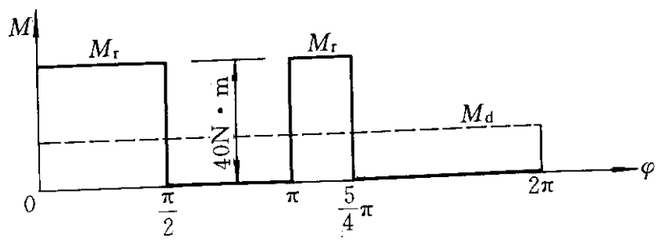
一回转体由一个均质刚性圆柱轴和三个圆盘组成，三个圆盘的间距均为 l，其中在左侧圆盘正上方及中间圆盘正下方的位置各有质径积为 m_r 的不平衡质量，请画出示意图，并判断该回转体是否达到动平衡（需写出判断依据）？如果没有达到动平衡，取两侧圆盘平面为校准面时，应分别加装质径积为多少的平衡质量才能实现动平衡？

七、（18 分）

图解法求3的角速度、角加速度



八、（10 分）



a）

（1）驱动力矩 M_d

（2）求ω_m、 ω_{max}、ω_{min}及最大速度、最小速度的位置

（3） 最大盈亏功

合　肥　工　业　大　学　试　卷（A）答案与评分标准

2017～2018 学年第 二 学期 课程代码 0211302B 课程名称 机械原理 学分 3.5 课程性质:必修☑、选修□、限修□ 考试形式:开卷□、闭卷☑